

Лабораторная работа №9

Командная оболочка Midnight Commander

Трофимов В. А.

05 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Трофимов Владислав Алексеевич
- Студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253511@rudn.ru

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

Изучите информацию о `ms`, вызвав в командной строке `man ms`.

Запустите из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню.

Выполните несколько операций в `ms`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

Используя возможности подменю Файл, выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.

С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или

Теоретическое введение

Командная оболочка – интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд.

Midnight Commander (или `mc`) – псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска `mc` необходимо в командной строке набрать `mc` и нажать Enter.

Рабочее пространство `mc` имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.

Выполнение лабораторной работы

Читаю справку. (рис. 1)

```
NAME
  mc - Visual shell for Unix-like systems.

SYNOPSIS
  mc [-abcCdFhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]

DESCRIPTION
  GNU Midnight Commander is a directory browser/file manager for Unix-like operating systems.

OPTIONS
  -a, --stickchars
      Disable usage of graphic characters for line drawing.

  -b, --nocolor
      Force black and white display.

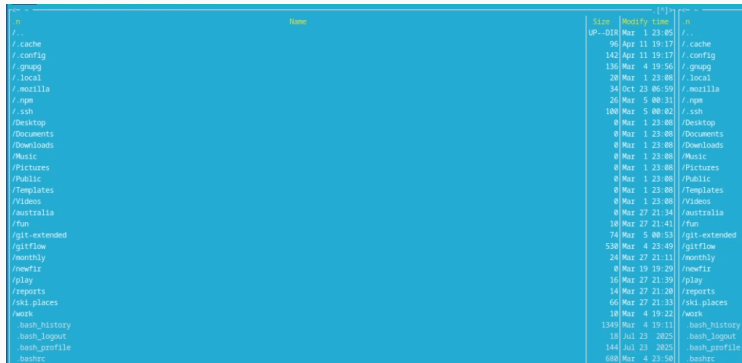
  -c, --color
      Force color mode, please check the section Colors for more information.

  -C arg, --colors=arg
      Specify a different color set in the command line. The format of arg is documented in the Colors section.

  --configure-options
      Display configure options.
```

Figure 1: Справка

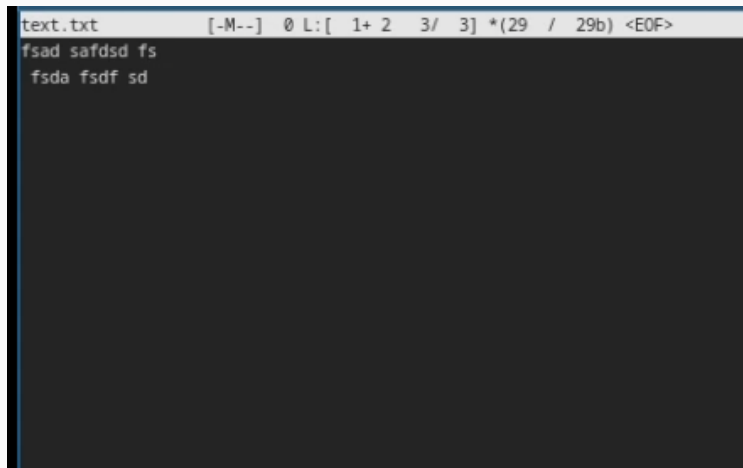
Ознакамливаюсь с интерфейсом mc. (рис. 2)



Size	Modify time	Name
UP--DIR	Mar 1 23:05	..
96	Apr 11 19:17	...
142	Apr 11 19:17	./cache
136	Mar 4 19:56	./config
20	Mar 1 23:08	./gnupg
34	Oct 23 06:59	./local
26	Mar 5 00:31	./mozilla
100	Mar 5 00:02	./rpm
0	Mar 1 23:08	./ssh
0	Mar 1 23:08	/Desktop
0	Mar 1 23:08	/Documents
0	Mar 1 23:08	/Downloads
0	Mar 1 23:08	/Music
0	Mar 1 23:08	/Pictures
0	Mar 1 23:08	/Public
0	Mar 1 23:08	/Templates
0	Mar 1 23:08	/Videos
0	Mar 27 21:34	/australia
10	Mar 27 21:41	/fun
74	Mar 5 00:53	/git-extended
530	Mar 4 23:49	/gitflow
24	Mar 27 21:11	/monthly
0	Mar 19 19:29	/newfir
16	Mar 27 21:39	/play
14	Mar 27 21:20	/reports
66	Mar 27 21:33	/ski_places
10	Mar 4 19:22	/work
1349	Mar 4 19:11	./bash_history
18	Jul 23 2025	./bash_logout
144	Jul 23 2025	./bash_profile
600	Mar 4 23:50	./bashrc

Figure 2: Интерфейс mc

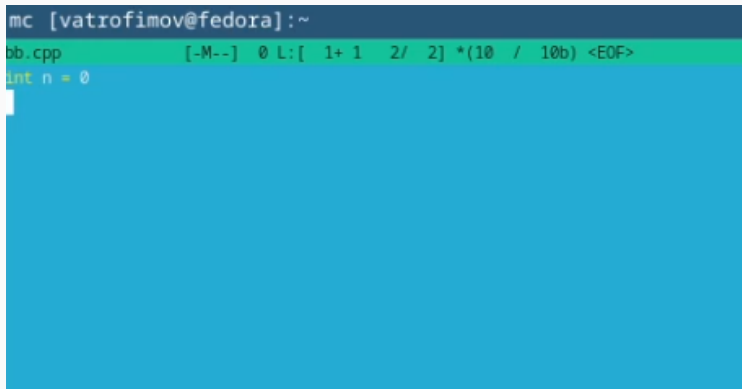
Изучаю встроенный редактор. (рис. 3)



```
text.txt      [ -M-- ] 0 L: [ 1+ 2 3/ 3 ] *(29 / 29b) <EOF>
fsad safdsd fs
fsda fsdf sd
```

Figure 3: Редактор ms

Подсвечивание синтаксиса. (рис. 4)



The image shows a screenshot of a code editor window. The title bar at the top reads 'mc [vatrofimov@fedora]:~'. The editor contains two lines of code. The first line is 'bb.cpp' followed by a green status bar that displays '[-M--] 0 L:[1+ 1 2/ 2] *(10 / 10b) <EOF>'. The second line is 'int n = 0', where 'int' is highlighted in yellow and 'n = 0' is in white. The background of the editor is a solid blue color.

```
mc [vatrofimov@fedora]:~  
bb.cpp      [-M--] 0 L:[ 1+ 1 2/ 2] *(10 / 10b) <EOF>  
int n = 0
```

Figure 4: Программирование в редакторе

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в tc. Охарактеризуйте их. Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) tc? Приведите несколько примеров. В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы. Как с помощью меню, так и с помощью команд shell

3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели `ms`, дайте характеристику командам. В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка:
- стандартный — выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени правки;
 - ускоренный — позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имён файлов или каталогов без дополнительной информации;
 - расширенный — помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа, владельце, группе, размере, времени правки;
 - определённый пользователем — позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, которые задаст сам пользователь.
4. Опишите структуру меню Файл `ms`, дайте характеристику командам. В меню Файл содержится перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам. Команды меню Файл:

5. Опишите структуру меню Команда `mc`, дайте характеристику командам. В меню Команда содержатся более общие команды для работы с `mc`. Команды меню Команда:

- Дерево каталогов — отображает структуру каталогов системы.
- Поиск файла — выполняет поиск файлов по заданным параметрам.
- Переставить панели — меняет местами левую и правую панели.
- Сравнить каталоги (`Ctrl-x d`) — сравнивает содержимое двух каталогов.
- Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в `mc` размер каталога корректно не отображается).
- История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд.
- Каталоги быстрого доступа (`Ctrl-)` — при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка.
- Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах `ext2` и `ext3`.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- F1 — Вызов контекстно-зависимой подсказки.
- F2 — Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций.
- F3 — Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования).
- F4 — Вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- F5 — Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- F6 — Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- F7 — Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.
- F8 — Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка “Команда”) и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

Файл `~/.mc/menu`: - Основа конфигурации: Главный файл, определяющий структуру и содержание пользовательских меню. Именно здесь вы прописываете пункты меню, их описания и команды, которые будут выполняться. - Текстовый формат: Файл представляет собой простой текстовый файл, что делает его легко редактируемым в любом текстовом редакторе. - Структура: Файл состоит из секций, каждая из которых определяет отдельное меню. Каждая секция начинается с заголовка, заключенного в квадратные скобки

(например, `[global]` или `[extension.txt]`). Внутри секции определяются пункты меню, -

10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом. Панель в тс отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню тс.

Вывод

Мы освоили основные возможности командной оболочки `ms`. Приобрели навыки практической работы по просмотру файлов и каталогов и манипуляций с ними

Список литературы
